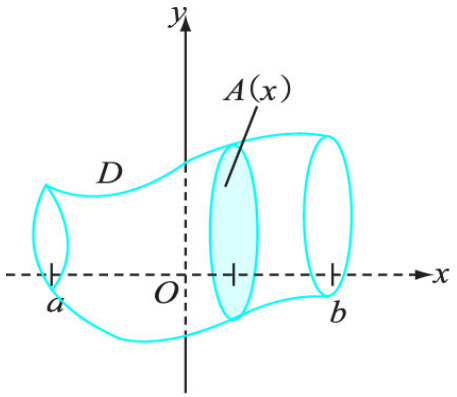
적분의 응용

08

8.2 체적 : 수직단면에 의한 방법

8.2 체적 : 수직단면에 의한 방법



입체 D가 $a \le x \le b$ 위에서 수직단면적 $A(x)$를 가지고, A가 $[a, b]$ 위에서 연속이면, D의 체적 V는

$$V = \int_a^b A(x)\,dx \tag{8.4}$$

이다.

위에서 x와 y의 역할을 바꾸면 다음 식을 얻는다.

$$V = \int_c^d A(y)\,dy. \tag{8.5}$$

예제 8.6 $0 \le x \le 1$의 임의의 x에서 수직단면적의 반지름이 x^2인 반원인 입체 D의 체적 V를 구하여라.

풀이 가정에 의하여 x에서 수직단면적 $A(x)$는

$$A(x) = \frac{1}{2}\pi x^4$$

으로 주어진다. 식 (8.4) 로부터

$$V = \int_0^1 A(x)\,dx = \int_0^1 \frac{1}{2}\pi x^4\,dx = \frac{\pi}{10}.$$

□

구간 $[a, b]$ 위에서 연속이고 음이 아닌 함수 f가 x축의 둘레로 회전하면, 수직단면이 원판인 입체가 생긴다(그림 8.5).

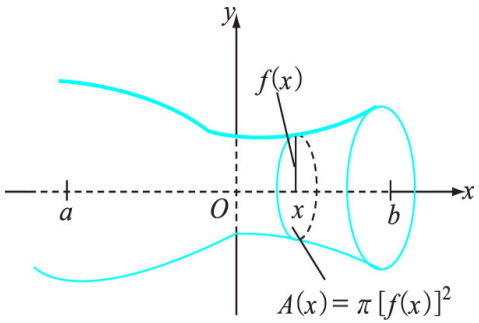


그림 8.5: 회전단면에 의한 방법

x에서 회전 단면의 반지름이 $f(x)$이므로

$$A(x) = \pi[f(x)]^2$$

이다. 식 (8.4) 로부터 이 입체의 체적 V는

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx \tag{8.6}$$

로 주어진다.

예제 8.7 반지름이 r 인 구의 체적 V 를 구하여라.

풀이 구는 지름을 둘레로 반원을 회전함으로써 생긴다. 따라서 $-r \le x \le r$ 에 대하여

$$f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$$

$$\boxed{V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\, dx}$$

으로 놓으면 식 (8.6) 으로부터

$$V = \pi \int_{-r}^{r} (\sqrt{r^2 - x^2})^2\, dx = \pi \int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\, dx = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

□

다음은 좀더 일반적인 평면영역을 x축의 둘레로 회전함으로써 생기는 입체의 체적을 구해보자. $f(x)$와 $g(x)$는 $a \le x \le b$에서

$$0 \le f(x) \le g(x)$$

라고 하자. $[a, b]$ 위에서 f와 g의 그래프로 둘러싸인 평면영역을 x축의 둘레로 회전하여 생기는 입체의 부피는 $f(x)$를 $[a, b]$ 위에서 회전하여 생기는 입체의 부피에서 $g(x)$를 $[a, b]$ 위에서 회전하여 생기는 입체의 부피를 뺀 것이다. 즉

$$V = \pi \int_a^b [f(x)^2 - g(x)^2]\, dx \tag{8.7}$$

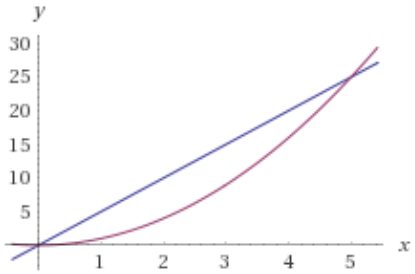
예제 8.9 $f(x) = 5x$, $g(x) = x^2$ 라고 하자. $[0, 3]$ 위에서 f 와 g 로 둘러싸인 영역을 R 라고 하자. R 를 x 축의 둘레로 회전하여 생기는 입체의 부피를 구하여라.

풀이 $0 \le x \le 3$ 에 대하여 $5x \ge x^2$ 이므로 식 (8.7) 에 의하여

$$\boxed{V = \pi \int_a^b [f(x)^2 - g(x)^2]\, dx}$$

$$V = \pi \int_0^3 (25x^2 - x^4)\, dx = \frac{882}{5}\pi.$$

□



활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 8.2

1. 주어진 구간 위의 함수의 그래프와 x축 사이의 영역을 x축의 둘레로 회전시킨 입체의 체적을 구하여라. (2), (3)

   (2) $f(x) = \sqrt{2 - x^2}, \quad [0, \sqrt{2}]$

   (3) $f(x) = \sin x, \quad [0, \pi]$

3. 주어진 구간 위의 함수의 그래프 사이의 영역을 x축의 둘레로 회전시켜서 얻어진 입체의 체적을 구하여라. (1)

   (1) $f(x) = \sqrt{x+1},\ g(x) = \sqrt{x-1},\ [1, 3]$